கரைசலின் மீது செலுத்தப்படவேண்டிய அழுத்தம்" என வரையறுக்க முடியும்.

வாண்ட் ஹாஃப் எனும் அறிவியலாளர், நீர்த்த கரைசல்களுக்கு, சவ்வூடு பரவல் அழுத்தமானது, கரைபொருளின் மோலார் செறிவு மற்றும் கரைசலின் வெப்பநிலை ஆகியவற்றிற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும் என்பதை கண்டறிந்தார். சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை கணக்கிடுவதற்காக அவர் பின்வரும் சமன்பாட்டை முன்மொழிந்தார். தற்போது அது, வாண்ட் ஹாஃப் சமன்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$\pi = CRT \quad \text{.....9.31}$$

இங்கு

C = கரைசலின் மோலார் செறிவு

T = வெப்பநிலை

R = வாயு மாறிலி

சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்திலிருந்து மோலார் நிறையை கணக்கிடல்.

வாண்ட் ஹாஃப் சமன்பாட்டின்படி

$$\pi = CRT$$

$$C = \frac{n}{V}$$

இங்கு, n= 'V' லிட்டர் கரைசலில் கரைக்கப்பட்டுள்ள கரைபொருளின் மோல் எண்ணிக்கை.

எனவே , $\pi = \frac{n}{V} RT$ or

$$\pi V = nRT \quad (9.32)$$

w_A கிராம் கரைப்பானில், w_B கிராம் எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை கரைத்து, கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டால், அதன் மோல் எண்ணிக்கை n என்பது

$$n = w_B / M_B$$

ஏனெனில், M_B = கரைபொருளின் மோலார் நிறை

இந்த 'n' மதிப்பை சமன்பாடு 9.32 ல் பிரதியிட , நமக்கு கிடைப்பது

$$\pi = \frac{w_B}{V} \frac{RT}{M_B}$$

$$M_B = \frac{w_B}{V} \frac{RT}{\pi} \quad (9.33)$$

சமன்பாடு (9.33) ஐ பயன்படுத்தி, கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிட முடியும்.

பிற தொகைசார் பண்புகளைக் காட்டிலும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தின் முக்கியத்துவம்.

கொதிநிலை ஏற்றம் (1 மோலால் கரைசலுக்கு நீரின் கொதிநிலை ஏற்ற மதிப்பு 0.512 °C) மற்றும் உறைநிலைத் தாழ்வு (1 மோலால் கரைசலுக்கு நீரின் உறைநிலை தாழ்வு மதிப்பு 1.86 °C), ஆகியவற்றைப் போலல்லாமல், சவ்வூடு பரவல் அழுத்த மதிப்பின் அளவு அதிகம்.

சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை, அறை வெப்பநிலையிலேயே அளவிட முடியும் என்பதால், உயர் வெப்பநிலைகளில் நிலைப்புத்தன்மையற்ற உயர்-மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு எடையை தீர்மானிக்க இயலும்.

நீர்த்த கரைசல்களுக்குக் கூட, சவ்வூடு பரவல் அழுத்த மதிப்பின் அளவு அதிகமாக உள்ளது.

ஐசோடானிக் கரைசல்கள்

கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில், ஒத்த சவ்வூடுபரவல் அழுத்தங்களைக் கொண்ட கரைசல்கள், ஐசோடானிக் கரைசல்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய கரைசல்களை ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வைக் கொண்டு பிரித்துவைக்கும்போது, ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கான, கரைப்பான் நகர்வு இரண்டு திசைகளிலும் சமமாக இருக்கும். அதாவது, இரண்டு ஐசோடானிக் கரைசல்களுக்கிடையே, நிகர கரைப்பான் நகர்வானது பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

Unit 9.indd 59 14-09-2018 19:06:06